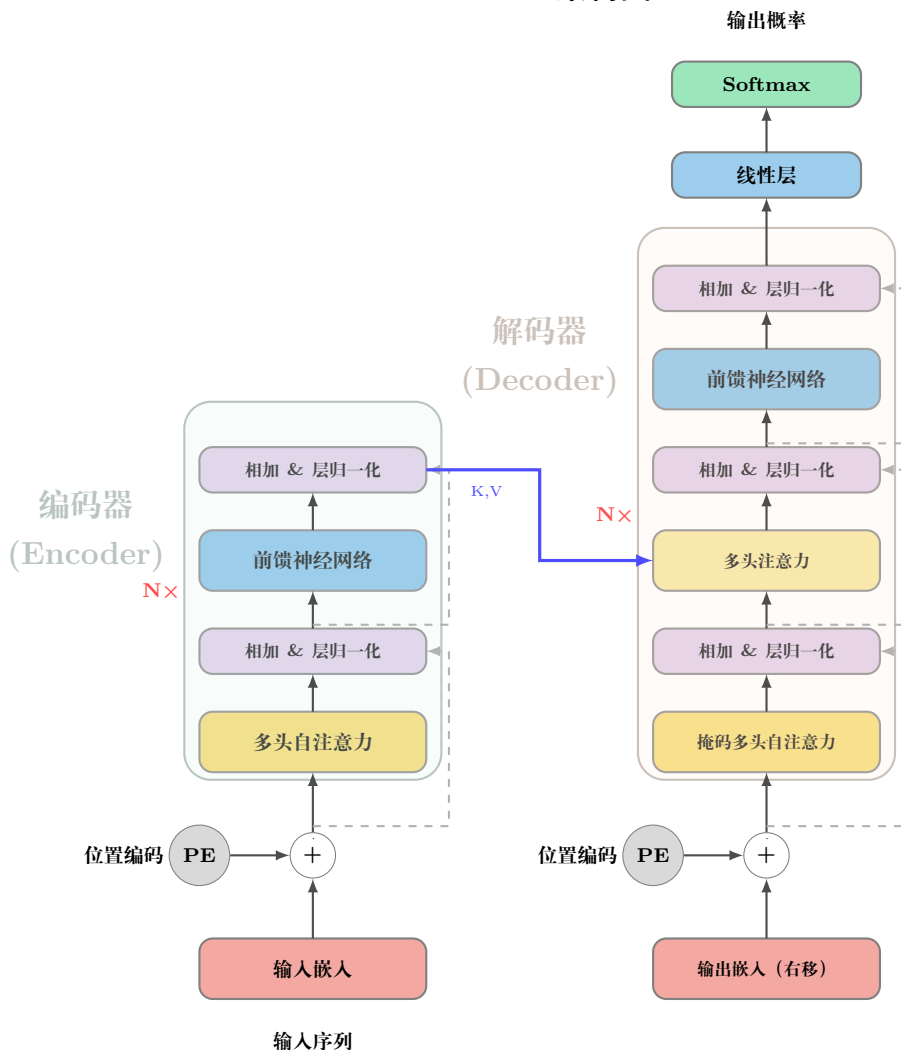


Transformer 架构图



图例说明:

N×: 表示该结构重复 N 层

蓝色粗线: 编码器向解码器传递 K,V

虚线: 残差连接 (跳跃连接)

残差连接作用: 缓解梯度消失问题, 便于训练深层网络

残差连接详解:

编码器残差连接:

- 第 1 个: 多头注意力输入 → Add&Norm1 (跳过多头注意力计算)
- 第 2 个: 前馈网络输入 → Add&Norm2 (跳过前馈网络计算)

解码器残差连接:

- 第 1 个: 掩码注意力输入 → Add&Norm1 (跳过掩码注意力计算)
- 第 2 个: 交叉注意力输入 → Add&Norm2 (跳过交叉注意力计算)
- 第 3 个: 前馈网络输入 → Add&Norm3 (跳过前馈网络计算)